

Titel

LASTENHEFT DSTW

Untertitel

D2.2 TEILLASTENHEFT RAMS

Version, Datum	Dokumentennummer
V1.3, 21.05.2025	**D2.2_Teillastenheft_RAMS_V1.3**

Änderungsnachweis

Version	Änderungshinweis	Erstellt		Geprüft			Freigegeben		
		Datum	Name	Datum	Name	Paraphe	Datum	Name	Unterschrift
1.1	Revision	03.07.24	Sinapius	04.07.24	Perndl				
1.2	Revision	17.12.24	Sinapius	17.12.24	Perndl-Malek				
1.3	Revision	21.05.25	Sinapius	21.05.25	Perndl-Malek				

ÖBB
INFRA

ÖBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3, 1020 Wien, Österreich

Inhaltsverzeichnis

1 Teillastenheft RAMS 5

2 Allgemein 5
2.1 Mindestnutzungsdauer 5
2.2 Verlängerung Mindestnutzungsdauer 5
2.3 Ersatzteile 5
2.4 OEVE/OENORM EN 50126 5
2.5 OEVE/OENORM EN 50128 5
2.6 OEVE/OENORM EN 50129 5
2.7 Eulynx-Anforderungen 6

3 Zuverlässigkeit 6
3.1 Definition Zuverlässigkeit 6
3.2 Folge von Fehlern und Störungen 6
3.3 Stromversorgung 7
3.4 Offenbarung von Störungen 7
3.5 Offenbarung von Fehler 7
3.6 Komponententausch 7

4 Instandhaltbarkeit 7
4.1 Definition Instandhaltbarkeit 7
4.2 Definition Instandhaltung 7
4.3 Grundlegende Dokumente 8
4.4 Lagerung Ersatzteile 8
4.5 Kennzeichnung 8
4.6 Instandhaltungsdokumentation 9
4.7 Instandhaltungsprozess 9
4.8 Komponententausch 10
4.9 Wartungsfreiheit 10
4.10 Arbeitnehmerschutz 10

5 Verfügbarkeit 11
5.1 Definition Verfügbarkeit 11
5.2 Verfügbarkeitsklassen 11
5.3 DSTW-ZE-Verfügbarkeit 11
5.4 VSTW-Verfügbarkeit 12
5.5 SiDiNet-Verfügbarkeiten 13

5.6 FES-Verfügbarkeit 13
5.7 OC-Verfügbarkeit 13
5.8 Monitoringsystem FRACAS 14
5.9 Planmäßiger Software bzw. Hardwaretausch 15
6 Safety 15
6.1 Sicherheitsanforderungen DSTW 15
6.2 THR (/h) Teilsystem VSTW 16
6.3 THR (/h) Teilsystem Lichtsignal 16
6.4 THR (/h) Teilsystem Weiche 16
6.5 THR (/h) Teilsystem TDS 17
6.6 THR (/h) Teilsystem EA 17
6.7 THR (/h) Teilsystem EKSA 17
6.8 Schnittstelle - SIL4 17
6.9 Schnittstelle - Basis Integrität (BI) 17
6.10 Wartung 18
6.11 Stromversorgung 18
6.12 Security 18
6.13 Datenkonfigurationsprozess 18
6.14 Safety Case 18
7 Annahmen 18

Version	Änderungen
1.1	Geänderte Anforderungen 02_17, 02_76, 02_81, 02_89, 02_103, 02_132, 02_134, 02_135, 02_136, 02_137, 02_138, 02_139, 02_168, 02_174, 02_181, 02_182, 02_193 Hinzugefügte Anforderungen 02_252, 02_253, 02_254, 02_257, 02_258 Gelöschte Anforderungen 02_103
1.2	Geänderte Anforderungen 02_89, 02_120, 02_124, 02_149, 02_182
1.3	Geänderte Anforderungen 02_59, 02_120 Hinzugefügte Anforderungen 02_259, 02_260

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_14	**1 Teillastenheft RAMS**			
02_30	**2 Allgemein**			
02_15	**2.1 Mindestnutzungsdauer**			
02_16	Die Mindestnutzungsdauer der COTS-Komponenten der Innenanlage muss mindestens 7 Jahre betragen. Der Betrieb muss täglich ohne Betriebspause stattfinden.	Muss		
02_17	Die durchgehende Nutzung des Systems DSTW innerhalb der Mindestnutzungsdauer muss durch den AN gewährleistet werden.	Muss		
02_254	Die Mindestnutzungsdauer ist im Leistungsvertrag festgeschrieben und kann durch Maßnahmen des AN, wie zum Beispiel die Verfügungstellung von Ersatzteilen/Ersatzprodukten, gewährleistet werden.	Info		[190]
02_18	**2.2 Verlängerung Mindestnutzungsdauer**			
02_19	Die Mindestnutzungsdauer der DSTW-Komponenten der Außenanlage kann einmalig um 5 Jahre verlängert werden.	Muss		
02_20	**2.3 Ersatzteile**			
02_21	Der AN der DSTW-Komponenten muss die Versorgung mit sämtlichen Ersatzteilen zur Aufrechthaltung des Betriebes und der vollständigen Funktionalität für die Mindestnutzungsdauer von 7 Jahren der Komponenten der Innenanlage bzw. von 25 Jahren der Komponenten der Außenanlage sicherstellen.	Muss		
02_22	**2.4 OEVE/OENORM EN 50126**			
02_23	Die Anforderungen gemäß [OEVE/OENORM EN 50126] müssen erfüllt werden.	Muss		[79]
02_24	**2.5 OEVE/OENORM EN 50128**			
02_25	Die Anforderungen gemäß [OEVE/OENORM EN 50128] müssen erfüllt werden.	Muss		[136]
02_26	**2.6 OEVE/OENORM EN 50129**			

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_27	Die Anforderungen gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] müssen erfüllt werden.	Muss		[80]
02_28	**2.7 Eulynx-Anforderungen**			
02_29	Die Anforderungen gemäß Eu.Doc.93 und Eu.Doc.16 müssen erfüllt werden.	Muss		
02_31	**3 Zuverlässigkeit**			
02_32	**3.1 Definition Zuverlässigkeit**			
02_33	Zuverlässigkeit: Die Fähigkeit, unter gegebenen Bedingungen und für ein gegebenes Zeitintervall wie gefordert ohne Ausfall zu funktionieren (Definition gemäß [OEVE/OENORM EN 50126]).	Info		[79]
02_34	**3.2 Folge von Fehlern und Störungen**			
02_35	Das Gesamtsystem DSTW mit seinen Schnittstellen muss derart gestaltet werden, dass weder Fehler noch Störungen zu unsicheren Zuständen führen können.	Muss		
02_36	Fehler und Störungen und deren 4 Fehlerklassen werden im Servicevertrag definiert und beschrieben. Diese sind: •FK1 Fehlerklasse 1: "EMERGENCY" Störungen mit erheblicher Behinderung für den Betrieb. •FK2 Fehlerklasse 2: "CRITICAL" Störungen mit erheblicher Auswirkung auf Teile (funktional/örtlich) des Betriebs oder schwerer Fehler. •FK3 Fehlerklasse 3 "MAJOR" Sonstige Störung oder erheblicher Fehler. •FK4 Fehlerklasse 4 "MINOR" Sonstige Fehler in der DSTW-ZE oder DSTW-Außenanlage.	Info		[187]
02_37	Ein rechnerischer Nachweis für die geforderte Zuverlässigkeit muss vom AN erbracht werden. Dieser muss gemäß CENELEC-Vorgaben erfolgen.	Muss		

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_38	**3.3 Stromversorgung**			
02_39	Bei Ausfall der Stromversorgung müssen alle betroffenen VSTWs mit allen zugeordneten Komponenten der Außenanlage einen sicheren Zustand einnehmen.	Muss		
02_40	**3.4 Offenbarung von Störungen**			
02_41	Störungen, Ausfälle und Fehler des Systems DSTW müssen zur Datenregistrierung an das Umsystem BFZ gemeldet werden.	Muss		
02_42	Störungen, Ausfälle und Fehler des Systems DSTW und seiner Schnittstellen müssen an das DDSP gemeldet werden.	Muss		
02_43	**3.5 Offenbarung von Fehler**			
02_44	Fehler dürfen keine instandhaltungstechnischen Ersatzmaßnahmen des Fdl erfordern und er darf in keine Instandhaltungstätigkeit einbezogen werden. Diese müssen durch die Instandhaltung behoben werden.	Muss		
02_45	**3.6 Komponententausch**			
	Ein Tausch ausgefallener/defekter Komponenten muss rückwirkungsfrei auf den Betrieb und die Zuverlässigkeit gegenüber dem Gesamtsystem DSTW sein.	Muss		
02_47	**4 Instandhaltbarkeit**			
02_48	**4.1 Definition Instandhaltbarkeit**			
02_49	Instandhaltbarkeit: Die Fähigkeit, unter gegebenen Anwendungs- und Instandhaltungsbedingungen in einem wie geforderten funktionsfähigen Zustand erhalten bzw. in ihn zurückversetzt werden zu können (Definition gemäß [OEVE/OENORM EN 50126]).	Info		[79]
02_50	**4.2 Definition Instandhaltung**			
02_51	Instandhaltung: Instandhaltung ist der Oberbegriff für Inspektion, Wartung und Instandsetzung.	Info		

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_52	**4.3 Grundlegende Dokumente**			
02_53	Für die Einhaltung der Instandhaltbarkeit muss das Konzept DDSP vom AN eingehalten werden.	Muss		[133]
02_54	Für die Einhaltung der Instandhaltbarkeit muss das IT Inbetriebnahmekonzept vom AN eingehalten werden.	Muss		[134]
02_55	Für die Einhaltung der Instandhaltbarkeit müssen die relevanten Dokumente der EULYNX-Spezifikation vom AN eingehalten werden.	Muss		[135]
02_56	**4.4 Lagerung Ersatzteile**			
02_57	Der AN entwickelt ein Konzept der Lagerung für die Ersatzteile, wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben.	Info		[185]
02_58	Allfällige Angaben und Einrichtungen zur Ersatzteillagerung müssen vom AN bereit gestellt werden. Grundsätzlich sind Komponenten so zu entwickeln, dass eine Lagerhaltung mit minimalem Aufwand möglich ist.	Muss		
02_59	Alle Ersatzteile müssen lagerfähig sein, ohne dass sie einer regelmäßigen Instandhaltung unterliegen sowie unter Spannung gehalten werden. Ausnahmen für einzelne Komponenten erfordern eine alternative Lösung des AN und müssen vom AG genehmigt werden.	Muss		
02_60	Ersatzteile müssen unter den Umgebungsbedingungen gemäß den Klimaklassen in dem <03 Lastenheft Allgemeine Anforderungen> 1 lagerfähig sein.	Muss	<03 Lastenheft Allgemeine Anforderungen> 1	
02_61	**4.5 Kennzeichnung**			
02_62	Sämtliche Komponenten, Module der Innen- und Außenanlage inkl. Schaltschränke und Schaltkästen müssen in maschinenlesbarer Form mittels QR-Code eindeutig gekennzeichnet sein und mindestens folgende Daten aufweisen: •Hersteller •Type •Sachnummer •Geräteausgabestand (Hardware-, Firmwareversion, etc.) •Seriennummer •MAC-Adressen Die konkrete Ausformung ist im Rahmen des Pflichtenheftphase mit dem AG abzustimmen.	Muss		
02_63	Die Kennzeichnung erfolgt auf die kleinste Tauschbare Einheit, Liste beispielhaft:	Muss		

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
	•Object Controller •StrV (Netzteile) •Lichtpunkt •Radsensor •Blitzschutz •Signalbeikasten •separat montierbare Teile durch AN •FES •Server Details müssen vom AN mit dem AG während der Pflichtenheftphase definiert werden.			
02_64	Der QR-Code für Außenanlage muss wetterfest/witterungsfest und entsprechend montiert sein.	Muss		
02_65	Der AN muss den QR-Code Standard bzw. Datenformat einhalten.	Muss		
02_66	Die Seriennummer der Komponenten der Ersatzteilhaltung muss eine eindeutige Identifikation der Komponenten über die gesamte Nutzungsdauer ermöglichen.	Muss		
02_67	Die Seriennummer der Komponenten dient der transparenten Verfolgung der Komponenten über die gesamte Nutzungsdauer (z.B. im DDSP, AVS, SAP).	Info		
02_68	**4.6 Instandhaltungsdokumentation**			
02_69	Die Instandhaltung wird gemäß Leistungsbeschreibung und Service-Level-Agreement durchgeführt.	Info		[160]
02_70	Die Instandhaltungsdokumentation muss die Inspektion, Wartung und Instandsetzung (mindestens Komponententausch, Fehlersuche, Reset, Neustart, usw.) der vom AN gelieferten Anlagen durch den AG ermöglichen.	Muss		
02_71	Die Instandhaltungsdokumentation muss generisch erstellt und für sämtliche vom AN gelieferten Anlagen anwendbar sein.	Muss		
02_72	Es ist nicht vorgesehen, dass der AN eine anlagenspezifische Instandhaltungsdokumentation liefert.	Info		
02_73	Die Instandhaltungsdokumentation muss gedruckt, elektronisch und für das DDSP zur Verfügung gestellt werden.	Muss		
02_74	Das Dateiformat für die Instandhaltungsdokumentation im DDSP ist während der Pflichtenheftphase zwischen AG und AN abzustimmen.	Muss		
02_75	**4.7 Instandhaltungsprozess**			
02_76	Es muss ein Instandhaltungsprozess zwischen AN und AG implementiert und gelebt werden. Systeme, Teilsysteme und Komponenten, die vom AN geliefert werden, müssen unter Berücksichtigung des Konzept DDSP dem Instandhaltungsrozess entsprechen.	Muss		[133]

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_77	Mittels QR-Code an den einzelnen Elementen (z.B. OC) soll der Instandhalter die dazuzugehörige Service-Dokumentation aufrufen können (lokal oder vom DDSP).	Info		
02_78	**4.8 Komponententausch**			
02_79	Eine Neukonfiguration oder Umprojektierung von Modulen darf bei fehler- und störungsbedingten Austausch durch das Instandhaltungspersonal vor Ort nicht möglich sein.	Muss		
02_80	Object Controller müssen so konstruiert sein, dass der Tausch mit einem falschen Ersatzteil nicht möglich ist.	Muss		
02_81	Der Tausch eines Object Controllers darf über den Tausch dieses Object Controllers hinaus zu keiner weiteren Beeinflussung des Betriebs oder Störung führen.	Muss		
02_82	Die Montage, Demontage und Instandsetzung von Komponenten muss mit Werkzeugen ausgeführt werden, die vom AG zu genehmigen sind.	Muss		
02_83	Für den Tausch von Komponenten darf kein Spezialwerkzeug (welches nur für den Einsatzbereich dieser Komponente entwickelt wurde) notwendig sein.	Muss		
02_84	Für den Tausch von Komponenten muss im Zuge der Instandhaltung nachweislich der geforderte MRT-Wert eingehalten werden.	Muss		
02_85	Als Softwarewerkzeug für die Instandhaltung stellt der AG eine Daten-Diagnose-Service-Plattform (DDSP) bei.	Info		[133]
02_86	Für die Instandhaltung dürfen zur DDSP keine zusätzlichen Apps/Applikationen/Software benötigt werden.	Muss		[133]
02_87	**4.9 Wartungsfreiheit**			
02_88	Alle Komponenten des Rechenzentrums, die vom AN geliefert werden, müssen inspektions- und wartungsfrei sein.	Muss		
02_89	Alle Feldelemente müssen inspektionsfrei sein und dürfen keine regelmäßige Wartungsmaßnahmen erfordern. Ausgenommen ist die Reinigung der Signaloptik des Subsystems Lichtsignal und die Justierung des Achszählers des Subsystems Gleisfreimeldung.	Muss		
02_258	Feldelementstationen und Object Controller müssen wartungsfrei sein.	Muss		
02_90	Im Betrieb sind keine manuellen Erdschlussmessungen zugelassen.	Muss		
02_91	**4.10 Arbeitnehmerschutz**			
02_92	Komponenten, Teilsysteme und Systeme, welche durch den AN geliefert werden, müssen so konzipiert sein, damit bei der Durchführung der Instandhaltungstätigkeiten durch den AG der Arbeitnehmerschutz sichergestellt wird.	Muss		

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_93	**5 Verfügbarkeit**			
02_94	**5.1 Definition Verfügbarkeit**			
02_95	Verfügbarkeit: Die Fähigkeit, zu einem gegebenen Zeitpunkt oder während eines gegebenen Zeitintervalls eine geforderte Funktion unter gegebenen Bedingungen erfüllen zu können, vorausgesetzt, dass die erforderlichen äußeren Hilfsmittel bereitgestellt sind (Definition gemäß [OEVE/OENORM EN 50126]).	Info		[79]
02_96	**5.2 Verfügbarkeitsklassen**			
02_97	Abhängig von den geforderten Verfügbarkeitswerten werden folgende Verfügbarkeitsklassen definiert. Diese sind: •Klasse 1 - Verfügbarkeit beträgt 0,99999 •Klasse 2 - Verfügbarkeit beträgt 0,99995 •Klasse 3 - Verfügbarkeit beträgt 0,9999	Info		
02_98	Die Verfügbarkeitswerte wurden gemäß [OEVE/OENORM EN 50126] in einem Top-Down-Ansatz wie folgt ermittelt: A = MTTF/(MTTF+MTTR)	Info		[79]
02_99	**5.3 DSTW-ZE-Verfügbarkeit**			
02_100	Das <20 Lastenheft Rechenzentrum> 1 ist eine Einheit aller DSTW-ZE (VSTW-Instanzen inklusive deren Hardware), Netzwerktechnik, Klimatisierung, zusätzlicher Applikationen (DDSP), unterbrechungsfreier Stromversorgung und dessen physischen Standorts. Das Teilsystem RZ ist räumlich auf mindestens zwei Standorte verteilt und wird durch den AG vorgegeben.	Info	<20 Lastenheft Rechenzentrum> 1	
02_101	Um die Verfügbarkeiten der DSTW-ZE einhalten zu können, muss der AN das Betriebssystem und die funktionsbezogene Software zur Verfügung stellen.	Muss		
02_102	Der AN muss für alle beteiligten, von ihm gelieferten bzw. ihm beigestellten, Komponenten/Systeme der DSTW-ZE (SW, Patch-Management, Betriebssystem, funktionsbezogene Software, Security, ..) die Verantwortung übernehmen.	Muss		
02_103	absichtlich gelöscht	Info		
02_104	Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE muss mindestens 0,99999 betragen.	Muss		

<table>
<tr><th>ID</th><th>Anforderung</th><th>Verbindlichkeit</th><th>Querbezug</th><th>Referenz</th></tr>
<tr><td>02_234</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Störung Rechenzentrum Gesamt</th><th>Störung Rechenzentrum (Behebung Manuell)</th><th>Störung Rechenzentrum 10 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Störung Rechenzentrum 2 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Fehler Rechenzentrum</th></tr>
<tr><td>MRT: Mean repair time (h)</td><td>0,0875</td><td>0,5</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>1</td></tr>
<tr><td>MTTR: Mean time to restore (h)</td><td>0,0875</td><td>1,0417</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>25</td></tr>
<tr><td>MTTF: Mean time to fail (h)</td><td>8760</td><td>438000</td><td>43800</td><td>8760</td><td>8760</td></tr>
<tr><td>Availability (%)</td><td>99,9990%</td><td>99,9998%</td><td>99,9996%</td><td>99,9996%</td><td>99,7154%</td></tr>
</table>
</td><td>Info</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_106</td><td>Jede DSTW-ZE wird der Verfügbarkeitsklasse 1 zugeordnet.</td><td>Info</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_107</td><td>Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 1) muss mindestens 0,999998 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_108</td><td>Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 1), muss mindestens 0,997154 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_109</td><td>Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf Störungen, welche durch die DSTW-ZE innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 1), muss mindestens 0,999996 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_110</td><td>Die Verfügbarkeit der DSTW-ZE in Bezug auf Störungen, welche durch die DSTW-ZE innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 1), muss mindestens 0,999996 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_111</td><td>"Automatisch selbsttätig beheben" im Kontext einer sicheren Rechnereinheit bedeutet Folgendes: Nach Feststellung einer Störung nimmt eine sichere Rechnereinheit einen sicheren Zustand ein und führt einen Selbsttest durch. Nach einem erfolgreichen Selbsttest erfolgt eine automatische Wiederinbetriebnahme des gestörten Moduls.
Dies gilt auch für die weiteren Verfügbarkeitsanforderungen in diesem Kapitel.</td><td>Info</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_112</td><td><h2>5.4 VSTW-Verfügbarkeit</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_113</td><td>Die Verfügbarkeit des VSTW muss mindestens 0,99995 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_235</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Störung VSTW Gesamt</th><th>Störung VSTW (Behebung Manuell)</th><th>Störung VSTW 10 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Störung VSTW 2 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Fehler VSTW</th></tr>
<tr><td>MRT: Mean repair time (h)</td><td>0,4375</td><td>0,5</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>1</td></tr>
<tr><td>MTTR: Mean time to restore (h)</td><td>0,4375</td><td>3,7500</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>25</td></tr>
<tr><td>MTTF: Mean time to fail (h)</td><td>8760</td><td>175200</td><td>17520</td><td>8760</td><td>8760</td></tr>
<tr><td>Availability (%)</td><td>99,9950%</td><td>99,9979%</td><td>99,9990%</td><td>99,9996%</td><td>99,7154%</td></tr>
</table>
</td><td>Info</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_115</td><td>Jedes VSTW wird der Verfügbarkeitsklasse 2 zugeordnet.</td><td>Info</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_116</td><td>Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 2) muss mindestens 0,999979 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_117</td><td>Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 2), muss mindestens 0,997154 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_118</td><td>Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf Störungen, welche durch das VSTW innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 2), muss mindestens 0,99999 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ID</th><th>Anforderung</th><th>Verbindlichkeit</th><th>Querbezug</th><th>Referenz</th></tr>
<tr><td>02_119</td><td>Die Verfügbarkeit des VSTW in Bezug auf Störungen, welche durch das VSTW innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 2), muss mindestens 0,999996 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_120</td><td>Erweiterungen und/oder Änderungen der VSTW-Software (Software Updates/Upgrades, Projektierungs-, oder Konfigurationsänderungen), ausgenommen Erweiterungen und/oder Änderungen mit Safety-Relevanz, dürfen nicht zur Einschränkung des Betriebs unter die erlaubte Verfügbarkeit führen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_259</td><td>Während der Durchführung eines Tauschs einer Software mit Safety-Relevanz soll der Betrieb durch eine Redundanz übernommen werden.</td><td>Soll</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_260</td><td>Während der Durchführung eines Tauschs einer Software ohne Safety-Relevanz muss der Betrieb durch eine Redundanz übernommen werden.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_121</td><td><h2>5.5 SiDiNet-Verfügbarkeiten</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_122</td><td>Das SiDiNet wird durch den AG realisiert. Die Anforderungen sind im <22 Lastenheft Netze> 1 spezifiziert und müssen vom AN nicht beachtet werden.</td><td>Info</td><td><22 Lastenheft Netze> 1</td><td></td></tr>
<tr><td>02_123</td><td><h2>5.6 FES-Verfügbarkeit</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_124</td><td>Die Verfügbarkeit des FES muss mindestens 0,99995 betragen. Hierbei muss die Verfügbarkeit der Object Controller nicht in die Betrachtung einbezogen werden.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_236</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Störung FES Gesamt</th><th>Störung FES (Behebung Manuell)</th><th>Störung FES 10 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Störung FES 2 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Fehler FES</th></tr>
<tr><td>MRT: Mean repair time (h)</td><td>0,4375</td><td>0,5</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>1</td></tr>
<tr><td>MTTR: Mean time to restore (h)</td><td>0,4375</td><td>3,7500</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>25</td></tr>
<tr><td>MTTF: Mean time to fail (h)</td><td>8760</td><td>175200</td><td>17520</td><td>8760</td><td>8760</td></tr>
<tr><td>Availability (%)</td><td>99,9950%</td><td>99,9979%</td><td>99,9990%</td><td>99,9996%</td><td>99,7154%</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_126</td><td>Die FES (Feldelementstation) wird der Verfügbarkeitsklasse 2 zugeordnet.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_127</td><td>Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 3) muss mindestens 0,999979 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_128</td><td>Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 3), muss mindestens 0,997154 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_129</td><td>Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Störungen, welche in der FES innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 3), muss mindestens 0,99999 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_130</td><td>Die Verfügbarkeit der FES in Bezug auf Störungen, welche in der FES innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 3), muss mindestens 0,999996 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_131</td><td><h2>5.7 OC-Verfügbarkeit</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ID</th><th>Anforderung</th><th>Verbindlichkeit</th><th>Querbezug</th><th>Referenz</th></tr>
<tr><td>02_132</td><td>Die Verfügbarkeit der OC (LS, P, TDS, Gen IO), Blockkonverter und EKSA-Umsetzer muss mindestens 0,9999 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_237</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>Störung OC Gesamt</th><th>Störung OC (Behebung Manuell)</th><th>Störung OC 10 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Störung OC 2 min (Selbsttätig beheben)</th><th>Fehler OC</th></tr>
<tr><td>MRT: Mean repair time (h)</td><td>0,875</td><td>0,5</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>1</td></tr>
<tr><td>MTTR: Mean time to restore (h)</td><td>0,875</td><td>3,7500</td><td>0,1667</td><td>0,0333</td><td>25</td></tr>
<tr><td>MTTF: Mean time to fail (h)</td><td>8760</td><td>87600</td><td>17520</td><td>8760</td><td>8760</td></tr>
<tr><td>Availability (%)</td><td>99,9900%</td><td>99,9957%</td><td>99,9990%</td><td>99,9996%</td><td>99,7154%</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_134</td><td>OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer werden der Verfügbarkeitsklasse 3 zugeordnet.</td><td>Info</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_135</td><td>Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf manuell zu behebende Störungen (siehe Tabelle 4) muss mindestens 0,999957 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_136</td><td>Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Fehler, welche keine betrieblichen Auswirkungen haben (siehe Tabelle 4), muss mindestens 0,997154 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_137</td><td>Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Störungen, welche von dem OC innerhalb von 10 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 4), muss mindestens 0,99999 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_138</td><td>Die Verfügbarkeit des OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer in Bezug auf Störungen, welche von dem OC innerhalb von 2 Minuten automatisch selbst behoben werden (siehe Tabelle 4), muss mindestens 0,999996 betragen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_139</td><td>Erweiterungen und/oder Änderungen der Software von OC, Blockkonverter und EKSA-Umsetzer (Software Updates/Upgrades, Projektierungs-, oder Konfigurationsänderungen) dürfen nicht zur Einschränkung des Betriebs unter die erlaubte Verfügbarkeit führen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_140</td><td><h2>5.8 Monitoringsystem FRACAS</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_141</td><td>Der AN muss ein FRACAS-System gemäß CENELEC-Norm EN50126-1 dem AG für alle zu liefernden Systeme und Subsysteme zur Verfügung stellen.</td><td>Muss</td><td></td><td>[79]</td></tr>
<tr><td>02_142</td><td>Der AN muss mittels FRACAS die Einhaltung der geforderten Verfügbarkeitswerte (Rechenzentrum, VSTW, FES, OC) innerhalb von 5 Jahren nach IBN des ersten VSTW nachweisen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_143</td><td>Mittels dem FRACAS-System muss die Verfügbarkeit jeder einzelnen DSTW-Komponenten (VSTW, Feldelementstation, OC) überwacht und die Einhaltung der Verfügbarkeitsanforderungen nachgewiesen werden.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_144</td><td>Das FRACAS-System muss dem AG regelmäßige Reports bereitstellen.</td><td>Muss</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_145</td><td>Im Berichtswesen sollen beispielsweise Angaben wie Verfügbarkeit der Klassen 1 bis 3 angezeigt werden. Dabei sollte weitestgehend die Angabe der Verfügbarkeit bis in die Modulebene (Modul siehe Definition DSTW) mit der Angabe des Ausfallgrundes angezeigt/ausgewiesen werden.</td><td>Soll</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_146</td><td>Die geforderte Verfügbarkeit ist entsprechend der Verfügbarkeit der Standard ÖBB-Entstörprozesse einzuhalten:</td><td>Muss</td><td></td><td>[160]</td></tr>
</table>

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
	•SLA 5 Minuten: VSTW; •SLA 30 Minuten: Feldelementstation und OC.			
02_147	Der AN muss die Verfügbarkeit der einzelnen, gelieferten Systeme überwachen und nachweisen.	Muss		
02_148	Der AG stellt den AN für die Nachweisführung der Verfügbarkeit die erforderlichen Informationen aus dem MDM/DDSP zur Verfügung.	Info		
02_149	Der Systemintegrator (Lieferant des VSTW) muss die Verfügbarkeit des Gesamtsystems inklusive aller Teilsysteme überwachen, dokumentieren, analysieren und die Ergebnisse dem AG übermitteln.	Muss		
02_150	Die Verantwortung für jegliche notwendige Abstimmung, Aufgrund von nicht einhalten der Verfügbarkeit, liegt beim Systemintegrator (Lieferant des VSTW). Der Lieferant der Teilsysteme hat konstruktive Mitwirkungspflicht bei diesen Abstimmungen.	Muss		
02_257	Die Verantwortung für die Verfügbarkeit des vom AN gelieferten Systems liegt beim AN.	Muss		
02_151	**5.9 Planmäßiger Software bzw. Hardwaretausch**			
02_152	Ein planmäßiges Servicesoftwareupgrade bzw. ein planmäßiger Hardwaretausch muss rückwirkungsfrei auf den Betrieb und die Verfügbarkeit gegenüber dem Gesamtsystem DSTW sein. Der Bahnbetrieb muss weiterhin unterbrechungsfrei gewährleistet sein und es dürfen keine betrieblichen Ausfallzeiten entstehen.	Muss		
02_153	**6 Safety**			
02_154	**6.1 Sicherheitsanforderungen DSTW**			

<table>
<tr><th>ID</th><th>Anforderung</th><th>Verbindlichkeit</th><th>Querbezug</th><th>Referenz</th></tr>
<tr><td>02_239</td><td>
<table>
<tr><th>Anforderungs-ID</th><th>Sicherheitsanforderung</th></tr>
<tr><td>B.2</td><td>Sichern des Fahrweges Sichern</td></tr>
<tr><td>B.3</td><td>Schutz an niveaugleichen Kreuzungen</td></tr>
<tr><td>B.4</td><td>Sichern der Abstandshaltung</td></tr>
<tr><td>B.5</td><td>Sichern der Geschwindigkeit</td></tr>
<tr><td>B.5.6</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>B.5.8</td></tr>
<tr><td>B.5.9</td></tr>
<tr><td>B.5.12</td></tr>
<tr><td>B.6</td><td>Schutz vor Hindernissen im Fahrweg</td></tr>
<tr><td>B.7</td><td>Bedienung und Anzeige</td></tr>
<tr><td>B.7.6</td><td></td></tr>
<tr><td>B.8</td><td>Automatisieren des Betriebes</td></tr>
<tr><td>B.9</td><td>Überwachen des Betriebes</td></tr>
</table>
</td><td>Info</td><td></td><td>[81]</td></tr>
<tr><td>02_240</td><td>
Alle Betriebsmodi inkl. Zugfahrt
<table>
<tr><th></th><th colspan="7">Teilsysteme</th><th colspan="7">Umsysteme (Ports)</th><th colspan="4">interne Ports</th><th colspan="6">externe Ports</th></tr>
<tr><th>Anforderungs-ID</th><th>DSTW-Zentraleinheit</th><th>Wartung und Diagnose</th><th>Lichtsignal</th><th>Gleisfreimeldung</th><th>Weiche</th><th>Ein-/ Ausgabeelement</th><th>PoS</th><th>SCWS (X25oRaSTA)</th><th>RBC (X25oRaSTA)</th><th>EKSA (SCI-LX)</th><th>TCS (X25oRaSTA)</th><th>Nachbarstellwerk (X25oRaSTA/X25-Block)</th><th>CDC (EIL 2)</th><th>SCI-P</th><th>SCI-IO</th><th>SCI-LS</th><th>SCI-TDS</th><th>p3</th><th>O2</th><th>O3</th><th>LS2</th><th>TDS2</th><th>SCI-ACS</th></tr>
<tr><td>B.2</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>SIL 3</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>BI</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>SIL 3</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>SIL 3</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td></tr>
<tr><td>B.3</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B.4</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td><td>SIL 4</td></tr>
<tr><td>B.5</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B.6</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 3</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B.7</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>SIL 4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B.8</td><td>BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>B.9</td><td>BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>BI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
</td><td>Info</td><td></td><td>[80], [81]</td></tr>
<tr><td>02_157</td><td><h2>6.2 THR (/h) Teilsystem VSTW</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_158</td><td>Der THR Wert des Teilsystems VSTW muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein</td><td>Muss</td><td></td><td>[81]</td></tr>
<tr><td>02_159</td><td><h2>6.3 THR (/h) Teilsystem Lichtsignal</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_160</td><td>Der THR Wert des Teilsystems LS muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein</td><td>Muss</td><td></td><td>[81]</td></tr>
<tr><td>02_161</td><td><h2>6.4 THR (/h) Teilsystem Weiche</h2></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>02_162</td><td>Der THR Wert des Teilsystems Weiche muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein</td><td>Muss</td><td></td><td>[81]</td></tr>
</table>

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_163	**6.5 THR (/h) Teilsystem TDS**			
02_164	Der THR Wert des Teilsystems TDS muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss		[81]
02_165	**6.6 THR (/h) Teilsystem EA**			
02_166	Der THR Wert des Teilsystems EA muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss		[81]
02_167	**6.7 THR (/h) Teilsystem EKSA**			
02_168	Der THR Wert des EKSA-Umsetzers muss kleiner gleich 1.0E-9 1/h sein	Muss		[81]
02_169	**6.8 Schnittstelle - SIL4**			
02_170	Der Einsatz der erforderlichen Schnittstellen (X25oRaSTA, EULYNX) muss derart erfolgen, dass die funktionalen Gefährdungsraten der beteiligten Subsysteme nicht erhöht werden.	Info		[81]
02_171	Die Schnittstellen des VSTW zu den Umsystemen ILS, RBC, EKSA, SCWS (Trackworker Safety System) und BFZ (TCS) müssen Anforderungen gemäß dem Safety Integrity Level 4 (SIL4) erfüllen.	Muss		[81]
02_172	Die Schnittstellen des VSTW SCI-LS, SCI-TDS, SCI-P, SCI-IO zu den OCs Lichtsignal, Gleisfreimeldung, Weiche, Ein-/und Ausgabeelement müssen Anforderungen gemäß dem Safety Integrity Level 4 (SIL4) erfüllen.	Muss		[81]
02_173	**6.9 Schnittstelle - Basis Integrität (BI)**			
02_174	Die Schnittstellen VSTW - DDSP und VSTW - Stromversorgung müssen Anforderungen gemäß der Basis Integrität (BI) erfüllen.	Muss		
02_175	Die Entwicklung des DSTW muss gemäß der Sicherheitsanforderungsstufe SIL4 erfolgen und die dafür in [OEVE/OENORM EN 50129] vorgeschriebenen Verfahren und Techniken berücksichtigen.	Muss		
02_176	Die Software-Entwicklung des VSTW und der OCs muss gemäß der festgelegten Software-Sicherheitsanforderungsstufe erfolgen und die dafür in [OEVE/OENORM EN 50128] vorgeschriebenen Verfahren und Techniken berücksichtigen.	Muss		[136]
02_177	Der Lieferant/Hersteller des DSTW muss die Sicherheitsnachweise gemäß [OEVE/OENORM EN 50129] erstellen.	Muss		[80]
02_178	Für Datenkommunikation über offene und geschlossene Netze muss [OEVE/OENORM EN 50159] eingehalten werden.	Muss		[164]

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_179	Der Lieferant/Hersteller des DSTW muss Maßnahmen zum Schutz vor Missbrauch der streckenseitigen Elemente mit dem AG abstimmen und festlegen.	Muss		
02_180	**6.10 Wartung**			
02_181	Für aus den CENELEC-Phasen 5-10 resultierende zusätzlichen Aufwendungen oder SRACs an das Instandhaltungs-Personal des AG müssen zwischen zwischen AN und AG abgestimmt werden.	Muss		
02_182	Durch die Durchführung von geplanten Instandhaltungstätigkeiten dürfen keine sicherungstechnisch und betrieblich unsicheren Zustände hergestellt werden können.	Muss		
02_253	Eine DSTW-(Basis)Schulung laut Konzept des AN ist nicht als sicherungstechnische Schulung oder Ausbildung des AG anzusehen.	Info		
02_252	Tausch von Systemen, Teilsystemen oder Komponenten des AG in FES oder Server-Racks des AN dürfen keine sicherungstechnische Schulung beziehungsweise Ausbildung erfordern.	Muss		
02_183	**6.11 Stromversorgung**			
02_184	Bei Ausfall der Stromversorgung muss das VSTW und jegliche Komponenten der Außenanlage den sicheren Zustand einnehmen.	Muss		
02_185	**6.12 Security**			
02_186	Die Anforderungen an IT-Security werden im separaten LH Security spezifiziert. Die Anforderungen an physikalische Security werden im LH Allgemeine Anforderungen spezifiziert.	Info	<04 Lastenheft Security> 1	
02_187	**6.13 Datenkonfigurationsprozess**			
02_188	Der AN muss einen zertifizierten CENELEC-konformen Datenkonfigurationsprozess für das System VSTW, Teilsysteme (OCs) und aller Schnittstellen zu den Teilsystemen und Umsystemen vorweisen.	Muss		
02_189	**6.14 Safety Case**			
02_190	Die Gültigkeit des Sicherheitsnachweises darf zeitlich nicht beschränkt sein.	Muss		
02_191	**7 Annahmen**			

ID	Anforderung	Verbindlichkeit	Querbezug	Referenz
02_192	Es wird davon ausgegangen, dass für Spannungsversorgungen oder Wartungsschnittstellen kein Sicherheitslevel erforderlich ist.	Info		
02_193	Es wird davon ausgegangen, dass für das DDSP kein Sicherheitslevel erforderlich ist.	Info		
02_194	Es wird davon ausgegangen, dass Security im Sinne der Safety als nicht sicherheitsrelevant zu bewerten ist. Daher werden alle Security-Betrachtungen in diesem LH RAMS ausgeschlossen.	Info		
02_195	Bei der Verfügbarkeitsberechung wird für die manuelle Behebung einer Störung eine MRT von 0,5 h angenommen.	Info		
02_196	Bei der Verfügbarkeitsberechung wird für die manuelle Behebung eines Fehlers eine MRT von 1 h angenommen.	Info		